



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

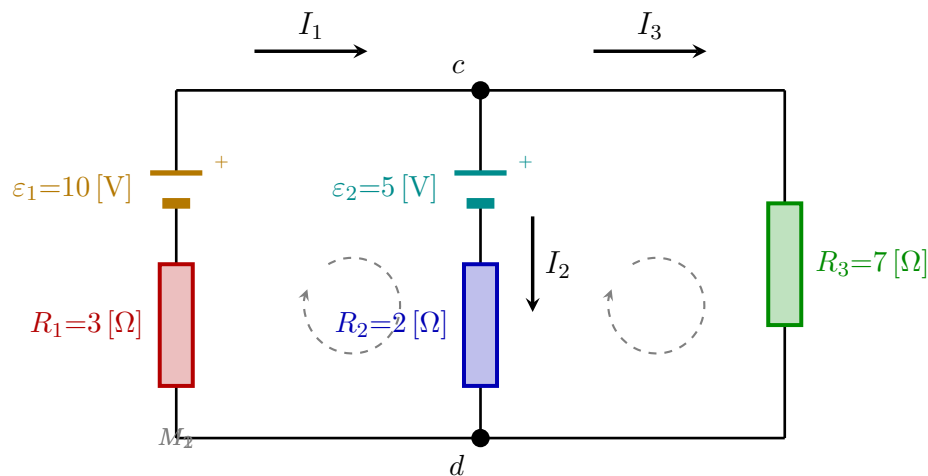
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Tarea 3, Problema 2

Leyes de Kirchhoff – Dos fuentes, tres ramas en paralelo (Fig. 2)

Enunciado del Problema

Considerando el circuito de la Fig. 2, utilice las leyes de Kirchhoff para completar la Tabla 1, determinando la corriente, el voltaje y la potencia disipada en cada resistencia.



Datos del Problema

$$\varepsilon_1 = 10 \text{ [V]}, \quad \varepsilon_2 = 5 \text{ [V]}, \quad R_1 = 3 \text{ [Ω]}, \quad R_2 = 2 \text{ [Ω]}, \quad R_3 = 7 \text{ [Ω]}$$

Análisis del Circuito

El circuito posee **dos nodos** (c arriba y d abajo) y **tres ramas en paralelo**:



ubb.png UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de ??



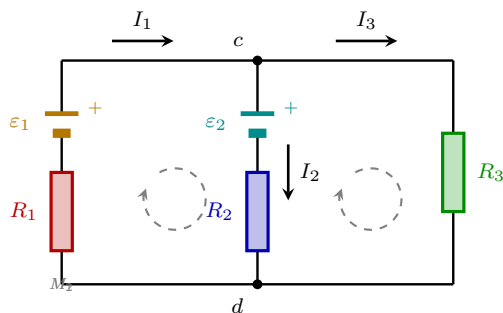
dfis.png

- **Rama izquierda** ($I_1 \uparrow$): $R_1 = 3 [\Omega]$ en serie con $\varepsilon_1 = 10 [\text{V}]$ (polo + arriba).
- **Rama central** ($I_2 \downarrow$): $R_2 = 2 [\Omega]$ en serie con $\varepsilon_2 = 5 [\text{V}]$ (polo + arriba).
- **Rama derecha** ($I_3 \downarrow$): únicamente $R_3 = 7 [\Omega]$.

Se identifican **dos mallas independientes**: M_1 (ramas izquierda + central) y M_2 (ramas central + derecha).

Desarrollo

Ecuaciones de Kirchhoff



KCL — Nodo c:

La corriente I_1 llega al nodo c y se divide en I_2 e I_3 :

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (\text{N})$$

KVL — Malla M_1 (sube izquierda, baja central):

$$-R_1 I_1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - R_2 I_2 = 0$$

$$3 I_1 + 2 I_2 = 5 \quad (\text{M1})$$

KVL — Malla M_2 (sube central, baja derecha):

$$R_2 I_2 + \varepsilon_2 - R_3 I_3 = 0$$

$$7 I_3 - 2 I_2 = 5 \quad (\text{M2})$$

Resolución del sistema

De (M1) se despeja I_1 en función de I_2 :

$$I_1 = \frac{5 - 2 I_2}{3} \quad (\text{I})$$

Sustituyendo (I) en la ecuación de nodo (N), $I_1 = I_2 + I_3$:

$$\frac{5 - 2 I_2}{3} = I_2 + I_3$$

$$5 - 2 I_2 = 3 I_2 + 3 I_3$$

$$5 = 5 I_2 + 3 I_3 \quad (\text{II})$$

De (M2): $I_3 = \frac{5 + 2 I_2}{7}$. Sustituyendo en (II):

$$5 = 5 I_2 + \frac{3(5 + 2 I_2)}{7}$$

$$35 = 35 I_2 + 15 + 6 I_2$$

$$41 I_2 = 20$$

$$I_2 = \frac{20}{41} \approx 0,488 \text{ [A]}$$

Con (M2) y (I) se obtienen las corrientes restantes:

$$I_3 = \frac{5 + \frac{40}{41}}{7} = \frac{245/41}{7} \Rightarrow I_3 = \frac{35}{41} \approx 0,854 \text{ [A]}$$

$$I_1 = \frac{5 - \frac{40}{41}}{3} = \frac{165/41}{3} \Rightarrow I_1 = \frac{55}{41} \approx 1,341 \text{ [A]}$$

Verificación (N): $I_2 + I_3 = \frac{20}{41} + \frac{35}{41} = \frac{55}{41} = I_1 \checkmark$

Voltajes y potencias en cada resistencia

$$V_{R_i} = I_i R_i \quad P_{R_i} = I_i^2 R_i$$

$$V_1 = \frac{55}{41} \times 3 = \frac{165}{41} \approx 4,02 \text{ [V]}$$

$$P_1 = \left(\frac{55}{41}\right)^2 \times 3 \approx 5,40 \text{ [W]}$$

$$V_2 = \frac{20}{41} \times 2 = \frac{40}{41} \approx 0,98 \text{ [V]}$$

$$P_2 = \left(\frac{20}{41}\right)^2 \times 2 \approx 0,48 \text{ [W]}$$

$$V_3 = \frac{35}{41} \times 7 = \frac{245}{41} \approx 5,98 \text{ [V]}$$

$$P_3 = \left(\frac{35}{41}\right)^2 \times 7 \approx 5,10 \text{ [W]}$$

Comprobación (balance de potencia): $\varepsilon_1 I_1 - \varepsilon_2 I_2 = 10 \times \frac{55}{41} - 5 \times \frac{20}{41} = \frac{450}{41} \approx 10,98 \text{ [W]} = P_1 + P_2 + P_3 \checkmark$

Tabla 1 – Resumen de Resultados

	$R_1 = 3,0 \text{ } [\Omega]$	$R_2 = 2,0 \text{ } [\Omega]$	$R_3 = 7,0 \text{ } [\Omega]$
Corriente [A]	$\frac{55}{41} \approx 1,34$	$\frac{20}{41} \approx 0,49$	$\frac{35}{41} \approx 0,85$
Voltaje [V]	$\frac{165}{41} \approx 4,02$	$\frac{40}{41} \approx 0,98$	$\frac{245}{41} \approx 5,98$
Potencia [W]	$\approx 5,40$	$\approx 0,48$	$\approx 5,10$

Nota física: Todos los valores son positivos: los sentidos supuestos son correctos. La fuente $\varepsilon_2 = 5 \text{ [V]}$ está siendo *cargada* por $\varepsilon_1 = 10 \text{ [V]}$: la corriente I_2 entra por su polo positivo, de modo que absorbe potencia $P_{\varepsilon_2} = \varepsilon_2 I_2 \approx 2,44 \text{ [W]}$. La fuente mayor entrega $P_{\varepsilon_1} = \varepsilon_1 I_1 \approx 13,42 \text{ [W]}$; la diferencia ($\approx 10,98 \text{ [W]}$) se disipa en las tres resistencias.

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de ??